

第二章作业参考答案

1. 已知某 LSI 系统的差分方程: $y[n] = x[n] - x[n-2] + 2x[n-3]$.

a. 确定该系统的单位样值响应.

$$h[n] = \delta[n] - \delta[n-2] + 2\delta[n-3].$$

b. 若 $x[n]$ 如图 1 所示, 求 $y[n]$.

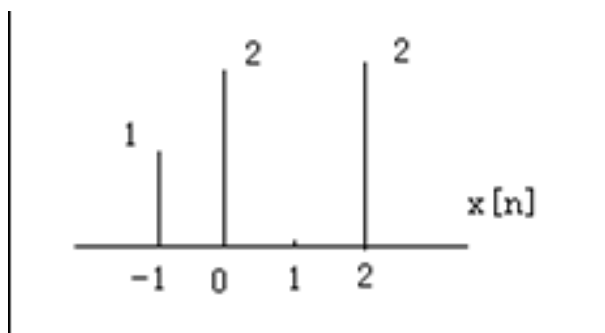


Figure 1: $x[n]$ 信号示意图.

$$x[n] = \delta[n+1] + 2\delta[n] + 2\delta[n-2].$$

$$\begin{aligned} \therefore y[n] &= h[n+1] + 2h[n] + 2h[n-2] \\ &= \delta[n+1] - \delta[n-1] + 2\delta[n-2] + 2\delta[n] - 2\delta[n-2] + 4\delta[n-3] + 2\delta[n-2] - 2\delta[n-4] + 4\delta[n-5] \\ &= \delta[n+1] + 2\delta[n] - \delta[n-1] + 2\delta[n-2] + 4\delta[n-3] - 2\delta[n-4] + 4\delta[n-5]. \end{aligned}$$

2. 求解差分方程

$$y[n] - y[n-1] - 2y[n-2] = x[n] + 2x[n-2],$$

其中 $x[n] = n^2 u(n)$ with the initial condition $y(-1) = 2, y(-2) = -0.5$.

$$\begin{aligned} \lambda^2 - \lambda - 2 &= 0, \\ \Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = -1 \\ \lambda_2 = 2 \end{cases} \\ \therefore y_h[n] &= C_1(-1)^n + C_2 2^n. \end{aligned}$$

由于 $x[n] = n^2 u(n)$,

$$D[n] - D[n-1] - 2D[n-2] = n^2 u(n) + 2(n-2)^2 u(n-2),$$

当 $n \geq 2$ 时, 可以设

$$D[n] = an^2 + bn + c,$$

有

$$\begin{aligned} n^2 + 2(n-2)^2 &= 3n^2 - 8n + 8 \\ &= an^2 + bn + c - an^2 + 2an - a - bn + b - c - 2an^2 + 8an - 8a - 2bn + 4b - 2c \\ &= -2an^2 + (10a - 2b)n - 9a + 5b - 2c. \end{aligned}$$

$$\therefore \begin{cases} a = -\frac{3}{2} \\ b = -\frac{7}{2} \\ c = -6 \end{cases}.$$

$$y[n] = y_h[n] + D[n] = C_1(-1)^n + C_2 2^n - \frac{3}{2}n^2 - \frac{7}{2}n - 6.$$

用迭代法, 有

$$\begin{aligned} y[0] - y[-1] - 2y[-2] &= 0, \\ y[1] - y[0] - 2y[-1] &= 1, \\ y[2] - y[1] - 2y[0] &= 4, \\ y[3] - y[2] - 2y[1] &= 11, \\ \Rightarrow \begin{cases} y[2] = 12 \\ y[3] = 35 \end{cases}. \end{aligned}$$

代入全解, 可得

$$\begin{cases} C_1 = -1 \\ C_2 = 8 \end{cases}.$$

$$\therefore y[n] = \begin{cases} 1 & , n = 0 \\ 6 & , n = 1 \\ y_h[n] + D[n] = -(-1)^n + 8 \times 2^n - \frac{3}{2}n^2 - \frac{7}{2}n - 6 & , n \geq 2 \end{cases}.$$

3. 求卷积

(1)

$$\begin{aligned} y[n] &= [u(n) - 2u(n-3) + u(n-6)] * [u(n) - u(n-6)] \\ &= [(n+1)u(n) - 2(n-2)u(n-3) + (n-5)u(n-6)] - [(n-5)u(n-6) \\ &\quad - 2(n-8)u(n-9) + (n-11)u(n-12)] \\ &= (n+1)u(n) - 2(n-2)u(n-3) + 2(n-8)u(n-9) - (n-11)u(n-12). \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} y(t) &= [u(t-1) - u(t-5)] * [u(t+5) - 2u(t+3) - u(t+1)] \\ &= [(t+4)u(t+4) - 2(t+2)u(t+2) - tu(t)] - [tu(t) - 2(t-2)u(t-2) - (t-4)u(t-4)] \\ &= (t+4)u(t+4) - 2(t+2)u(t+2) - 2tu(t) + 2(t-2)u(t-2) + (t-4)u(t-4). \end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}
 y[n] &= [u(n) - u(n-2)] * \cos(\pi n)[u(n) - u(n-6)] \\
 &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \cos(\pi k)[u(k) - u(k-6)][u(n-k) - u(n-k-2)] \\
 &= \sum_{k=0}^n (-1)^k [u(k) - u(k-6)][u(n-k) - u(n-k-2)] \\
 &= \begin{cases} 0 & , n < 0 \\ 1 & , n = 0 \\ 0 & , n = 1 \\ 0 & , 1 \leq n \leq 5 \\ -1 & , n = 6 \\ 0 & , n > 6 \end{cases}
 \end{aligned}$$

4. 已知某系统的零状态响应为

$$y_{zs}(t) = \int_{-\infty}^{t-2} e^{t-\tau} x(\tau-1) d\tau,$$

求该系统的单位冲激响应 $h(t)$.

$$\begin{aligned}
 h(t) &= \int_{-\infty}^{t-2} e^{t-\tau} \delta(\tau-1) d\tau \\
 &= \int_{-\infty}^{t-2} e^{t-1} \delta(\tau-1) d\tau \\
 &= e^{t-1} u(t-3).
 \end{aligned}$$

5. 图 2 所示 LTI 系统，系统 1 的输入 $x(t)$ 与输出 $w(t)$ 之间由微分方程 $\frac{dw(t)}{dt} = x(t)$ 描述，而系统 2 的阶跃响应为 $g_2(t) = 0.5(1 - e^{-2t})u(t)$.

当系统的输入

$$x(t) = (1-t)[u(t) - u(t-1)]$$

时，试求系统的零状态响应 $y_{zs}(t)$.

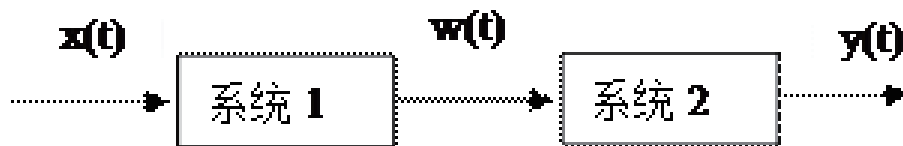


Figure 2: 系统 1 和系统 2.

$$\begin{aligned}
y_{zs}(t) &= w_{zs}(t) * h_2(t) \\
&= \frac{dw_{zs}(t)}{dt} * g_2(t) \\
&= (1-t)[u(t) - u(t-1)] * 0.5(1 - e^{-2t})u(t) \\
&= 0.5 \int_0^1 (1 - e^{-2t+2\tau})(1-\tau)u(t-\tau)d\tau \\
&= \begin{cases} -\frac{1}{4}t^2 + \frac{3}{4}t + \frac{3}{8}e^{-2t} - \frac{3}{8}, & 0 \leq t < 1 \\ \frac{1}{4} - \frac{1}{8}(e^2 - 3)e^{-2t}, & t \geq 1 \end{cases}
\end{aligned}$$

6. $y(n) - y(n-1) - 2y(n-2) = x(n) + 2x(n-2)$ 若 $x(n) = u(n)$ 且 $y(-1) = 2, y(-2) = -\frac{1}{2}$, 求解系统的单位样值响应 $h(n)$.

6. 解: 单位样值响应: 一定是零状态响应.

因果系统 $x[n] = \delta[n]$ 时, $y[-2] = y[-1] = 0$.

① 先求齐次解. 特征方程 $\lambda^2 - \lambda - 2 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = -1, \lambda_2 = 2$.

记齐次解 $y_h[n] = C_1 \cdot (-1)^n + C_2 \cdot 2^n$

② 再求特解. $n \geq 3$ 时, $x[n] = 0$ 常记特解为 D . $D - D - 2D = 0 \Rightarrow D = 0$.

③ 全解: $y[n] = y_h[n] + D = C_1 \cdot (-1)^n + C_2 \cdot 2^n$

$$y[0] - y[-1] - 2y[-2] = \delta[0] + 2\delta[-2] = 1 \Rightarrow y[0] = 1$$

$$y[1] - y[0] - 2y[-1] = 0 \Rightarrow y[1] = 1$$

$$y[2] - y[1] - 2y[0] = 2 \Rightarrow y[2] = 5$$

$$y[3] - y[2] - 2y[1] = 0 \Rightarrow y[3] = 7$$

$$y[4] - y[3] - 2y[2] = 0 \Rightarrow y[4] = 17$$

代入, 求得 $C_1 = 1, C_2 = 1$

发现 $n = 1, 2$ 时也符合 $y[n] = (-1)^n + 2^n$ 形式

$$\therefore h[n] = y[n] = \delta[n] + ((-1)^n + 2^n) u[n-1]$$

□

7. 倒立摆问题是控制系统工程中的经典问题。如图 3 为倒立摆系统，包括质量为 M 的小车，质量为 m 、长度为 $2l$ 、质心转动惯量为 I 的摆，小车被固定在轨道上，其与轨道间的摩擦系数为 μ ，重力加速度为 g 。摆的一端被通过一可 360 度自由旋转的轴固定在小车上，假设摆杆为匀质刚性杆，不计此轴的摩擦阻力和系统内未给出的其他摩擦阻力。控制倒立摆的目的是通过对小车施加力使之运动，利用惯性使摆杆直立，即达到平衡状态。

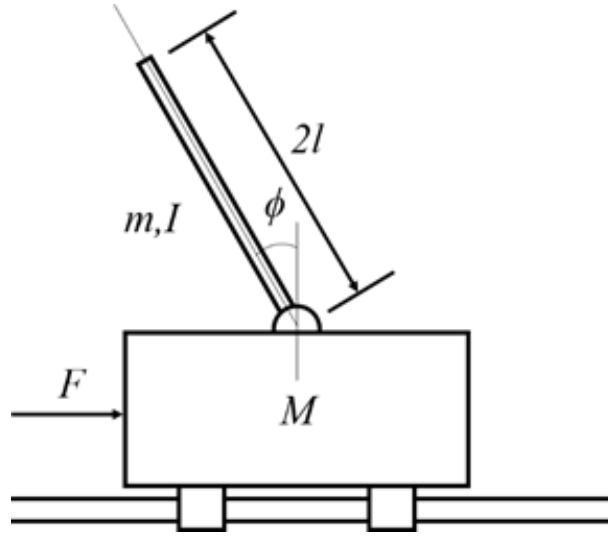


Figure 3: 倒立摆系统.

假定在摆杆处于垂直（稳定）状态时向小车输入一微小扰动力 F ，根据系统的物理原理写出系统运动关于变量 M 、 m 、 l 、 I 、 g 、 x 、 F 、 ϕ 、 μ 的微分方程。

提示一：在摆杆于平衡位置附近摆动一较小角度时，可假设 $\cos \phi = 1$ ， $\sin \phi = \phi$ ， $(\frac{d\phi}{dt})^2 = 0$ ；小车的摩擦力可用 $\mu \frac{dx}{dt}$ 表示， x 为小车位移。

提示二：本系统包括两个部分，共有两个相互联系的微分方程，可以从摆杆、小车的受力情况分别展开分析。

以轨道为参考系，对车杆整体作受力分析，有

$$\begin{aligned}
 f &= \mu \frac{dx}{dt}, \\
 a_M &= \frac{d^2x}{dt^2}, \\
 v_m &= -l \frac{d\phi}{dt} + v_M, \\
 \Rightarrow a_m &= \frac{dv_m}{dt} = -l \frac{d^2\phi}{dt^2} + a_M, \\
 F - f &= Ma_M + ma_m, \\
 \Rightarrow F - \mu \frac{dx}{dt} &= (M + m) \frac{d^2x}{dt^2} - ml \frac{d^2\phi}{dt^2}, \\
 \Rightarrow F - \mu \frac{dx}{dt} - (M + m) \frac{d^2x}{dt^2} + ml \frac{d^2\phi}{dt^2} &= 0.
 \end{aligned}$$

以小车为参考系，有非惯性加速度 $a = -a_M = -\frac{d^2x}{dt^2}$ ，取连接轴为支点，对车杆整体作力矩分析，有

$$\begin{aligned}F'_m &= ma = -m\frac{d^2x}{dt^2}, \\G_m &= mg, \\ \sum M &= I_M\beta + I_m\beta = I_m\beta, \\ \Rightarrow G_m \sin \phi + F'_m \cos \phi &= mg\phi + ml\frac{d^2x}{dt^2} = (I + ml^2)\frac{d^2\phi}{dt^2}, \\ mg\phi + ml\frac{d^2x}{dt^2} - (I + ml^2)\frac{d^2\phi}{dt^2} &= 0.\end{aligned}$$

因此，所需的微分方程为

$$\begin{cases} F - \mu\frac{dx}{dt} - (M + m)\frac{d^2x}{dt^2} + ml\frac{d^2\phi}{dt^2} = 0 \\ mg\phi + ml\frac{d^2x}{dt^2} - (I + ml^2)\frac{d^2\phi}{dt^2} = 0 \end{cases}.$$